



Benutzerdokumentation



GYMLOG

Entwickler:

Rafael Hess

Berufsschule:

Dietrich Bonhoeffer Berufskolleg
Elisabethstraße 86
32756 Detmold

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	3
1.1 Thematik	3
1.2 Funktionsüberblick.....	3
1.3 Aufbau der Dokumentation	3
2 Installation.....	4
2.1 Voraussetzungen.....	4
2.2 Python-Abhängigkeiten.....	4
2.3 Installation und Start.....	5
3 Nutzung	6
3.1 Registrierung und Anmeldung.....	6
3.2 Menüleiste und Navigation	7
3.3 Überblicksseite	7
3.4 Erstellenseite	8
3.5 Bearbeitenseite	9
3.6 Auswertungsseite	10
4 Wartung.....	11
4.1 Empfohlene Wartungsaufgaben	11
4.2 Verhalten bei einer Neuinitialisierung.....	11
4.3 Kurze Fehlerüberprüfung	12

1 Einleitung

1.1 Thematik

Die Anwendung **GymLog** ist eine webbasierte Anwendung zur strukturierten Trainingsdokumentation. Die Software dient dazu seine absolvierten Trainingseinheiten mit Datum, Uhrzeit, Kalorienverbrauch, Übungen und einzelnen Sätzen übersichtlich zu erfassen und später wiederzufinden.

Ziel dieser Benutzerdokumentation ist es, den praktischen Umgang mit der Anwendung darstellen, dass die Kern Funktionalitäten ohne Vorwissen nachvollzogen werden können. Dazu gehört die **Installation**, die tägliche **Nutzung** und Hinweise zur **Wartung**.

Die Benutzeroberfläche ist bewusst schlicht aufgebaut und gliedert sich in die Bereiche *Überblick*, *Erstellen*, *Bearbeiten* und *Auswertung*. Die folgenden Kapitel orientieren sich an diese Bereiche und erläutern die Funktionalitäten der Software.

1.2 Funktionsüberblick

- Registrierung und Anmeldung eines Benutzers
- Erfassung von Trainingseinheiten mit Übungen und Sätzen
- Erfassung von Trainingsvorlagen
- Bearbeiten und Löschen bestehender und vergangener Einträge
- Grafische Auswertung von Trainingseinheitsdaten

1.3 Aufbau der Dokumentation

Die Dokumentation ist entlang des typischen Nutzungskontexts strukturiert. Zunächst werden die Installationsschritte und notwendigen Voraussetzungen erläutert, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung der Bedienung der einzelnen Benutzeroberflächen. Abschließend werden Aspekte zur Wartung und Pflege des Systems behandelt.

Die integrierten Abbildungen veranschaulichen zentrale Bereiche der Anwendung und unterstützen die Nutzer dabei, relevante Bedienelemente schnell zu identifizieren sowie erforderliche Eingaben und Interaktionen korrekt nachzuvollziehen.

2 Installation

Die Anwendung basiert auf **Python** und **SQLite**. Für den Betrieb wird keine separate Datenbanksoftware benötigt, da die Daten lokal in einer *SQLite*-Datei gespeichert werden.

2.1 Voraussetzungen

Betriebssystem	Windows, macOS oder Linux
Programmiersprache	Python 3.11 oder neuer
Konfigurationspakete	<i>Bootstrap</i> , <i>Google Fonts</i> und <i>Chart.js</i>
Archiv	Das ZIP-Projekt muss entpackt oder geklont werden.

2.2 Python-Abhängigkeiten

Im Projekt ist keine **requirements.txt** enthalten. Für die normale Nutzung wird nur *Flask* benötigt. *SQLite* ist Teil der Python-Standardbibliothek.

Flask	Web-Framework für Routing, Templates und Sessions.
sqlite3	Datenbankzugriff; keine separate Installation nötig.
pytest	OPTIONAL: Falls die Testausführung erfolgen soll.

2.3 Installation und Start

1. Das ZIP-Archiv in einen Arbeitsordner entpacken oder das Repository von GitHub klonen

```
git clone https://github.com/rh3ss/GymLog.git
```

2. Ein Terminal öffnen und in das Arbeitsverzeichnis navigieren
3. Optional (empfohlen) eine virtuelle Umgebung anlegen

```
python -m venv .venv
```

4. Die virtuelle Umgebung aktivieren, *Flask* und *pytest* installieren

```
source .venv/bin/activate          # Linux / macOS  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1      # Windows  
  
pip install flask  
pip install pytest
```

5. Die Anwendung starten

```
python src/app.py
```

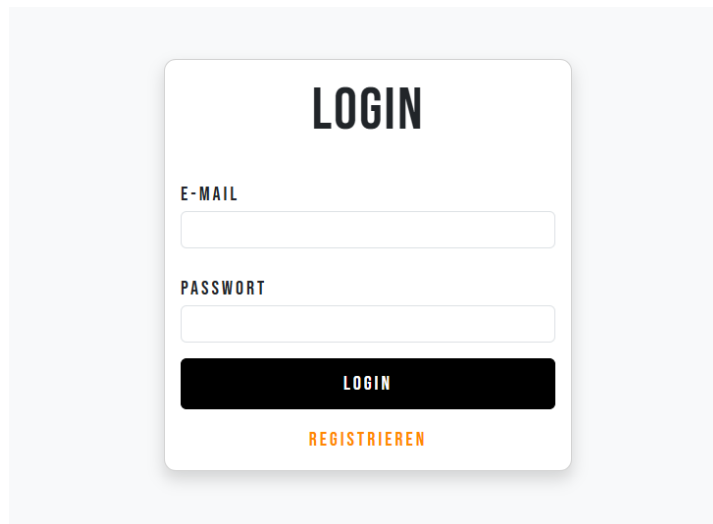
6. Im Browser die Adresse <http://127.0.0.1:5000> öffnen, falls sich der Browser nicht automatisch öffnet.

Beim ersten Start erstellt die Anwendung die *SQLite*-Datenbank automatisch im Ordner *src/data*, falls sie nicht vorhanden ist. Die Standarddaten für *Trainingsarten*, *Muskelgruppen* und *Übungen* werden dabei ebenfalls angelegt.

3 Nutzung

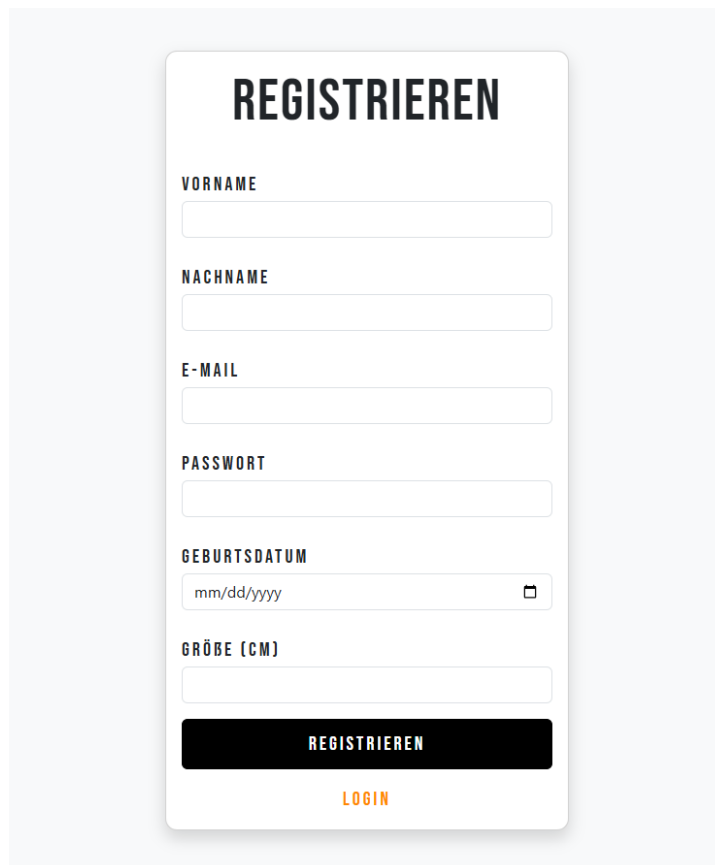
3.1 Registrierung und Anmeldung

Nach dem Start erscheint standardmäßig die Anmeldemaske (Abbildung 1). Hier meldet sich ein bestehender Benutzer mit E-Mail-Adresse und Passwort an. Über den Link „Registrieren“ kann ein neues Benutzerkonto, in der Registrierungsmaske (Abbildung 2), erstellt werden.



The login form is titled "LOGIN" in large, bold, black letters. Below the title, there are two input fields: "E-MAIL" and "PASSWORT". Below these fields is a black button with the text "LOGIN" in white. At the bottom of the form, there is a link labeled "REGISTRIEREN" in orange text.

Abbildung 1: Anmeldemaske



The registration form is titled "REGISTRIEREN" in large, bold, black letters. Below the title, there are several input fields: "VORNAME", "NACHNAME", "E-MAIL", "PASSWORT", "GEBURTSDATUM" (with a date picker icon), and "GRÖßE (CM)". Below these fields is a black button with the text "REGISTRIEREN" in white. At the bottom of the form, there is a link labeled "LOGIN" in orange text.

Abbildung 2: Registrierungsmaske

3.2 Menüleiste und Navigation

Die obere Navigationsleiste (Abbildung 3) dient der zentralen Steuerung der Anwendung. Auf der rechten Seite wird der aktuell angemeldete Benutzer namentlich angezeigt. Direkt daneben befindet sich eine Schaltfläche zum Abmelden, über die der Benutzer die Sitzung jederzeit sicher beenden kann.

Im mittleren Bereich der Leiste sind die vier Hauptmenüpunkte **Überblick**, **Erstellen**, **Bearbeiten** und **Auswertung** angeordnet. Diese ermöglichen eine klare und strukturierte Navigation zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen der Anwendung.

Der aktuell aktive Bereich wird visuell durch eine orangefarbene Umrandung hervorgehoben, wodurch der Benutzer jederzeit erkennt, in welchem Abschnitt der Anwendung er sich befindet.

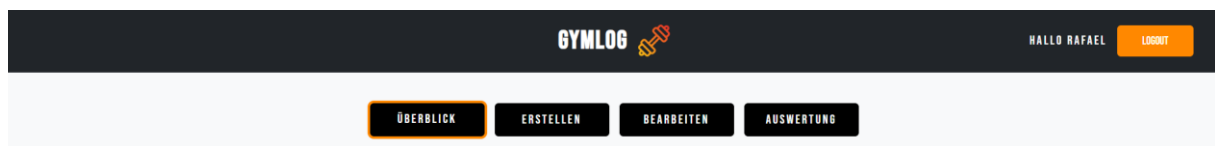


Abbildung 3: Navigationsleiste

3.3 Übersichtsseite

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Übersichtsseite (Abbildung 4), das Startmenü, angezeigt. Sie zeigt das zuletzt eingetragene Workout mit den wichtigsten Basisdaten sowie die dazugehörigen Übungen und Sätze an.

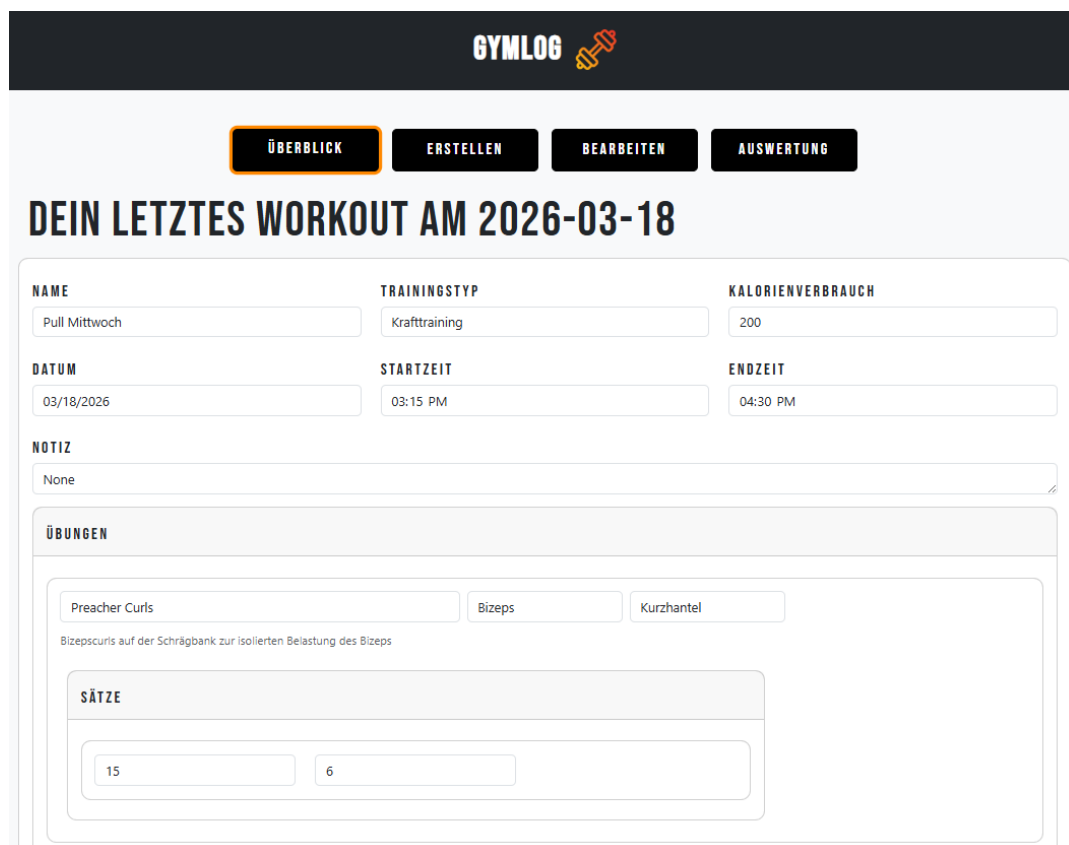


Abbildung 4: Übersichtsseite

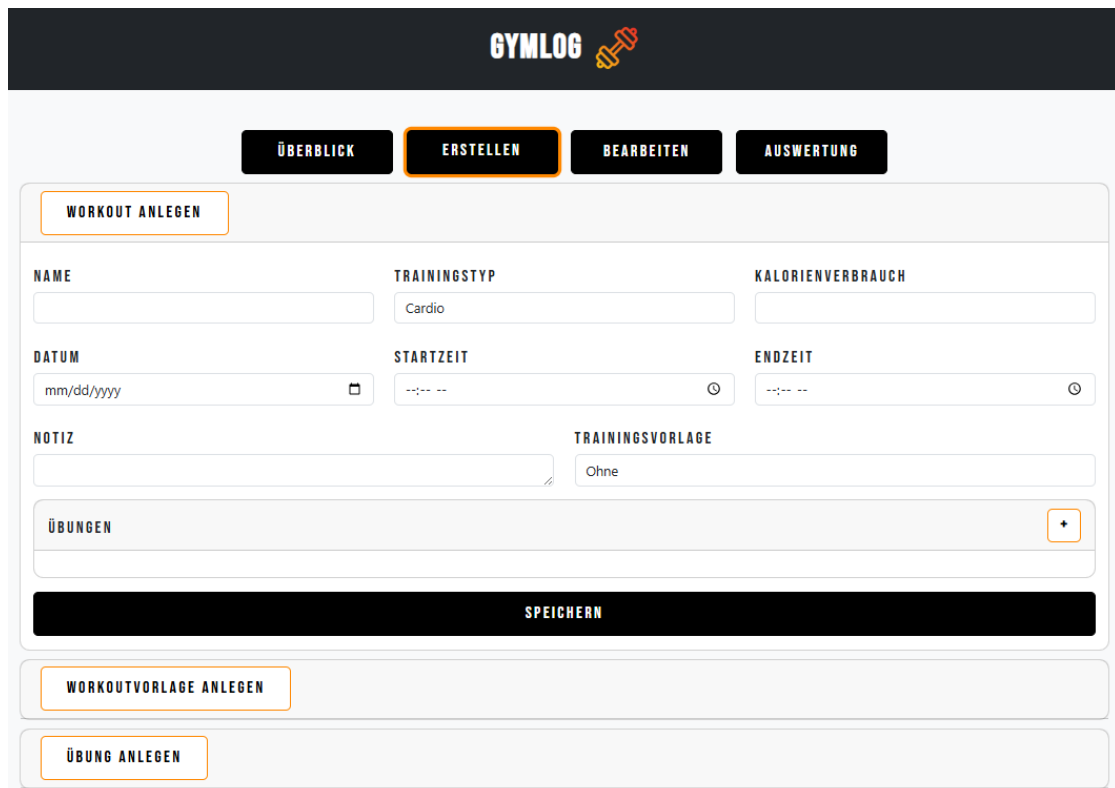
3.4 Erstellenseite

Beim Wechsel in den Bereich Erstellen wird die Erstellenseite (Abbildung 5) geladen. Die Benutzeroberfläche ist als Akkordeon strukturiert, wodurch die einzelnen Funktionsbereiche übersichtlich ein- und ausgeklappt werden können.

Innerhalb dieses Bereichs stehen drei zentrale Funktionen zur Verfügung, die das Anlegen neuer Inhalte ermöglichen:

- **Workout erstellen:**
Erfassung einer konkreten Trainingseinheit inklusive Datum, Uhrzeit, Kalorienverbrauch sowie der durchgeführten Übungen und absolvierten Sätzen.
- **Workoutvorlage erstellen:**
Definition einer wiederverwendbaren Trainingsstruktur in Form einer festgelegten Abfolge von Übungen.
- **Übung erstellen:**
Anlage einer neuen Übung unter Angabe relevanter Attribute wie Übungsbezeichnung, Muskelgruppe, benötigtes Equipment und einer optionalen Beschreibung.

Über die jeweiligen Plus- und Minus-Schaltflächen innerhalb der Funktionsbereiche können zusätzliche Übungen oder Sätze dynamisch ergänzt oder wieder entfernt werden. Die Eingaben werden über den orange hervorgehobenen Speichern-Button persistiert und in der Datenbank abgelegt.



The screenshot displays the GYMLOG application interface for creating new content. At the top, a dark header bar contains the GYMLOG logo. Below it, a navigation bar features four buttons: 'ÜBERBLICK', 'ERSTELLEN' (highlighted with an orange border), 'BEARBEITEN', and 'AUSWERTUNG'. The main content area is structured as an accordion with three sections:

- WORKOUT ANLEGEN:** This section contains a form for creating a new workout. It includes input fields for 'NAME', 'TRAININGSTYP' (with 'Cardio' selected), and 'KALORIENVERBRAUCH'. Below these are fields for 'DATUM' (with a date picker icon), 'STARTZEIT' (with a time picker icon), and 'ENDZEIT' (with a time picker icon). There is also a 'NOTIZ' field and a 'TRAININGSVORLAGE' dropdown menu currently set to 'Ohne'. At the bottom of this section is a 'ÜBUNGEN' list with a '+' button to add exercises. A large orange 'SPEICHERN' button is positioned at the bottom of the accordion.
- WORKOUTVORLAGE ANLEGEN:** This section is currently collapsed.
- ÜBUNG ANLEGEN:** This section is also currently collapsed.

Abbildung 5: Erstellenseite

3.5 Bearbeitenseite

Beim Wechsel in den Bereich Bearbeiten wird die Bearbeitenseite (Abbildung 6) geladen. Hier können bereits erfasste Workouts gezielt gesucht, angepasst oder gelöscht werden. Zu Beginn erfolgt eine Eingrenzung der angezeigten Trainingseinheiten über einen Datumsfilter. Standardmäßig ist der Zeitraum so vordefiniert, dass der aktuelle Tag als Enddatum sowie der Zeitraum der letzten sieben Tage als Startdatum gesetzt ist. Dadurch wird eine schnelle Übersicht über die Trainingsaktivitäten der vergangenen Woche ermöglicht.

Nach Anwendung des Filters können einzelne Workouts aufgeklappt und detailliert bearbeitet werden. Dabei lassen sich sowohl Übungs- als auch Satzeinträge direkt anpassen oder bei Bedarf über das entsprechende Symbol vollständig löschen.

Die typischen Bearbeitungsschritte umfassen:

- Festlegen des gewünschten Zeitraums und Auslösen der Filterfunktion
- Auswahl eines Workouts und direkte Anpassung der enthaltenen Datenfelder
- Ergänzen oder Entfernen von Übungen und Sätzen über Plus- und Minus-Schaltflächen
- Speichern der Änderungen zur Übernahme in die Datenbank

Zusätzlich besteht im unteren Bereich der Seite die Möglichkeit, bestehende Übungen aus der Datenbank zu laden. In diesem Zusammenhang können insbesondere die Beschreibungen einzelner Übungen angepasst und aktualisiert werden.

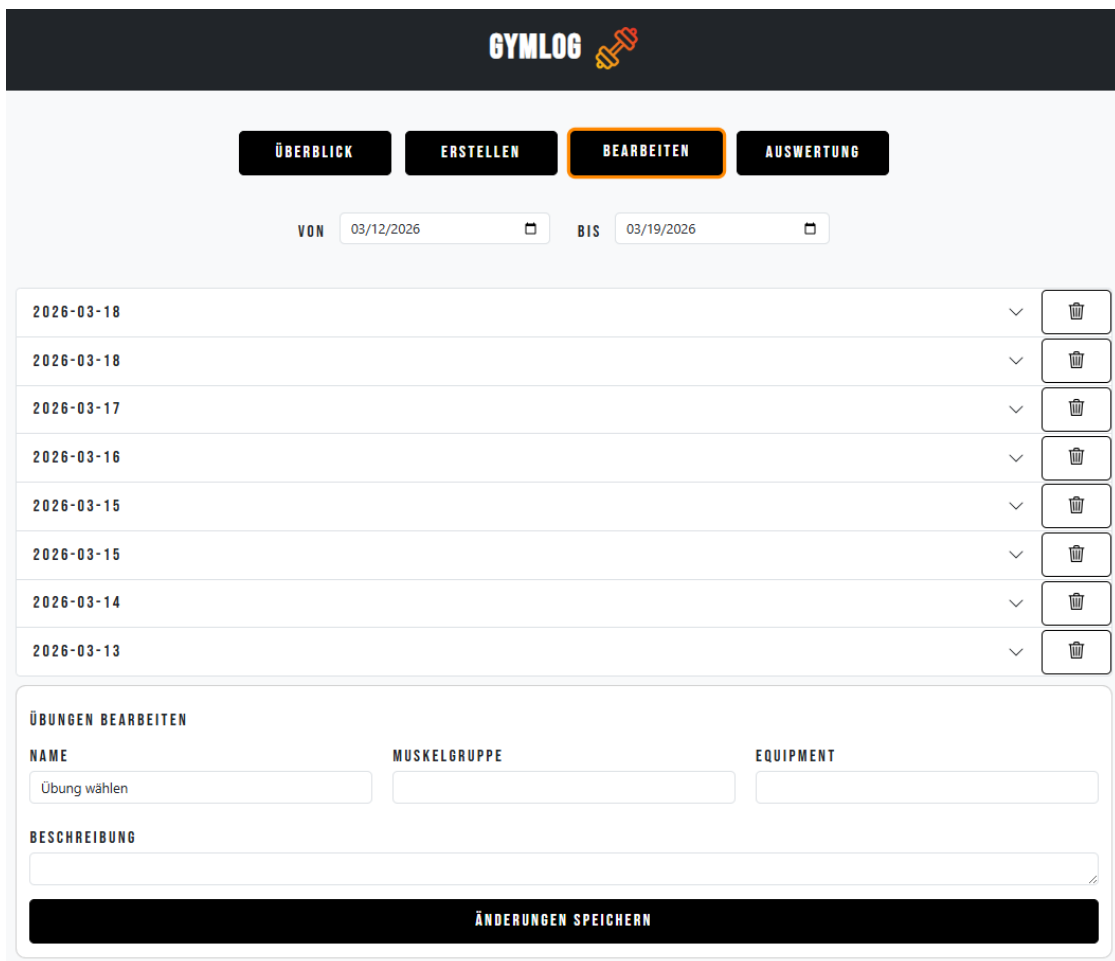


Abbildung 6: Bearbeitenseite

3.6 Auswertungsseite

Die Auswertungsseite (Abbildung 7) dient der aggregierten Darstellung der erfassten Trainingsdaten in Form von Kennzahlen und grafischen Visualisierungen. Sie ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Analyse des individuellen Trainingsverhaltens sowie die Nachverfolgung des persönlichen Fortschritts.

Zentrale Leistungskennzahlen werden im oberen Bereich kompakt dargestellt. Dazu zählen sowohl der Gesamtverbrauch als auch der durchschnittliche Kalorienverbrauch pro Trainingseinheit sowie die gesamte Trainingsdauer und die durchschnittliche Dauer einzelner Workouts.

Ergänzend dazu bieten die Diagramme im unteren Bereich eine visuelle Aufbereitung der Daten:

- Visualisierung der meistgenutzten Übungen
- Visualisierung der Verteilung der Workout-Typen

Durch die Kombination aus numerischen Kennzahlen und grafischen Auswertungen erhält der Benutzer eine fundierte Grundlage zur Bewertung und Optimierung seines Trainings.

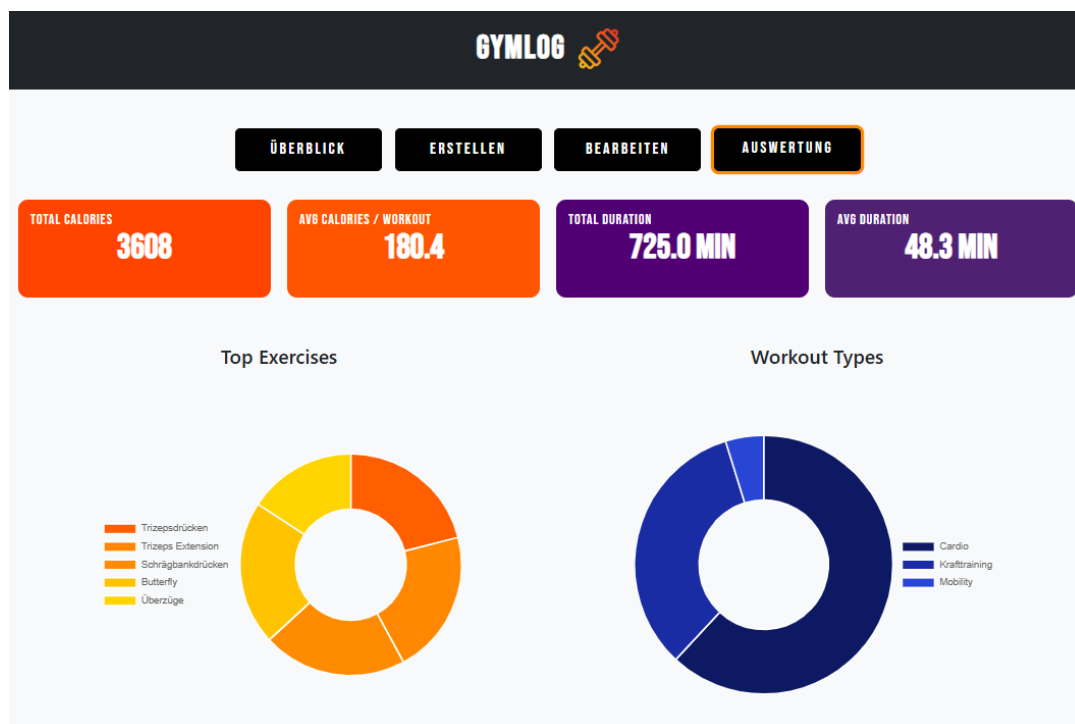


Abbildung 7: Auswertungsseite

4 Wartung

Die Wartung umfasst vor allem Datensicherung, Pflege der Stammdaten und einen kurzen Funktionstest nach Änderungen.

4.1 Empfohlene Wartungsaufgaben

Datenbank sichern	Regelmäßig oder bei größeren Änderungen die Datei <i>src/data/gymlog.db</i> kopieren.
Standarddaten pflegen	Neue Trainingsarten, Muskelgruppen oder Übungen in den <i>SQL</i> -Initialdaten ergänzen.
Tests ausführen	Bei Code-Änderungen die vorhandenen Tests mit <i>pytest</i> starten oder neue Tests ergänzen.
Externe Bibliotheken	Wenn Inhalte nicht geladen werden, Internetverbindung und Paketabhängigkeiten kontrollieren.

4.2 Verhalten bei einer Neuinitialisierung

Wird die zugrunde liegende *SQLite*-Datenbankdatei entfernt oder beschädigt, erkennt die Anwendung diesen Zustand beim nächsten Start automatisch und führt eine vollständige Neuinitialisierung durch. Dabei wird die Datenbankstruktur inklusive aller erforderlichen Tabellen und Beziehungen neu angelegt und mit den vorgesehenen Initialisierungsdaten befüllt.

Es ist zu beachten, dass im Zuge dieses Vorgangs sämtliche zuvor gespeicherten Benutzerdaten sowie Trainings- und Verlaufsdaten unwiderruflich verloren gehen. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, vor Eingriffen an der Datenbankdatei eine vollständige Datensicherung durchzuführen, um einen späteren Datenverlust zu vermeiden und bei Bedarf eine Wiederherstellung zu ermöglichen.

4.3 Kurze Fehlerüberprüfung

Im Falle von Funktionsstörungen oder unerwartetem Verhalten der Anwendung sollten zunächst die folgenden grundlegenden Prüfschritte durchgeführt werden:

Anwendung startet nicht:

- Überprüfen, ob alle erforderlichen Abhängigkeiten – insbesondere das Framework *Flask* – korrekt installiert und in der verwendeten *Python*-Umgebung verfügbar sind.

Kein automatisches Öffnen des Browserfensters:

- In diesem Fall sollte die lokal bereitgestellte URL (z. B. `http://127.0.0.1:5000`) manuell in einem Webbrowser aufgerufen werden.

Fehlende Inhalte oder nicht angezeigte Diagramme:

- Sicherstellen, dass eine stabile Internetverbindung besteht und zusätzlich die Entwicklerkonsole des Browsers auf mögliche Fehlermeldungen prüfen.

Fehlerhafte oder inkonsistente Datenbankeinträge:

- Vor jeglichen Änderungen sollte zunächst eine Sicherung der Datenbank erstellt werden. Anschließend können die Daten gezielt überprüft und gegebenenfalls manuell oder durch geeignete Skripte korrigiert werden.

Für eine weiterführende Analyse empfiehlt es sich zudem, die Konsolenausgaben der Anwendung sowie Log-Dateien auszuwerten, um die Fehlerursache präzise eingrenzen zu können.